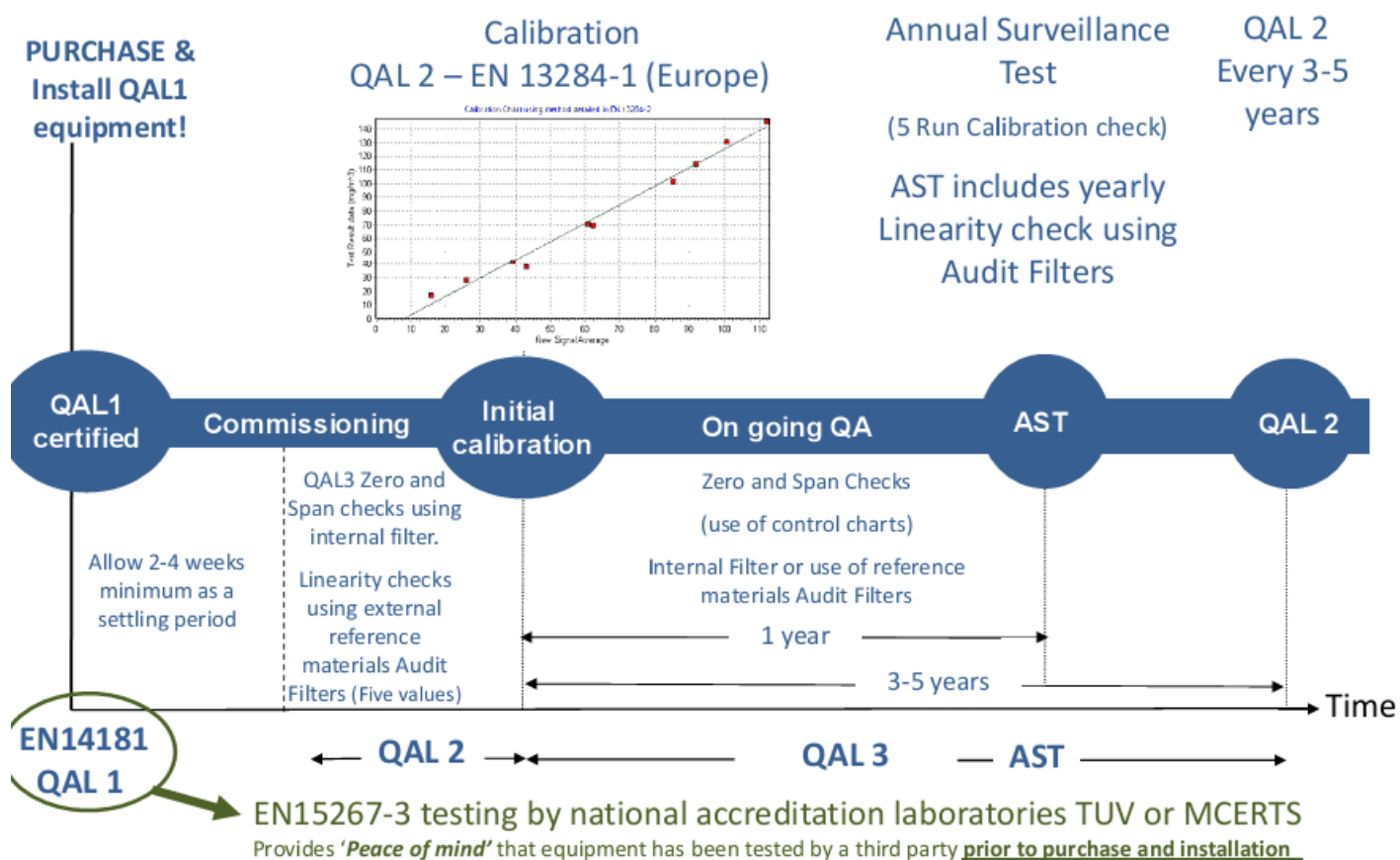
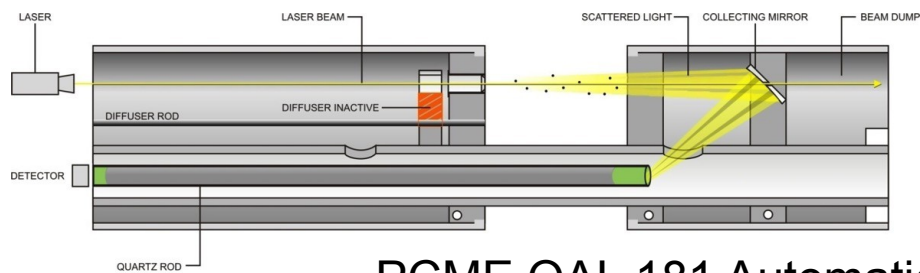




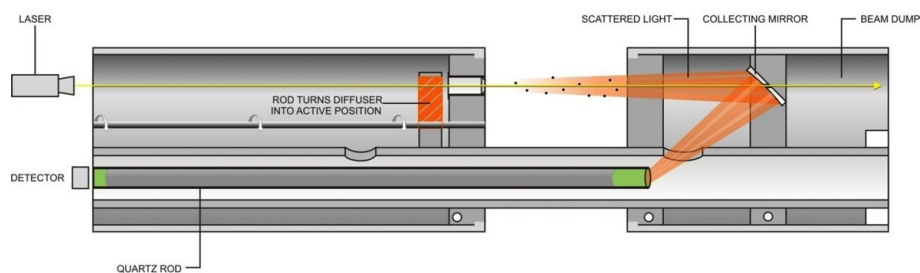
關於 QAL-1/QAL-2/QAL-3/AST



關於零點 / 全幅檢查



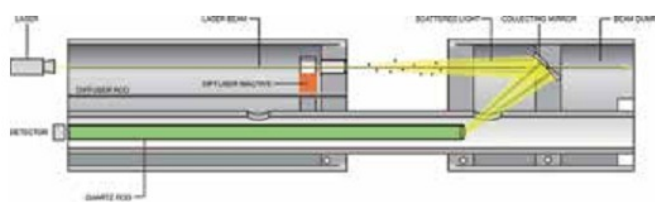
PCME QAL 181 Automatic Span Test



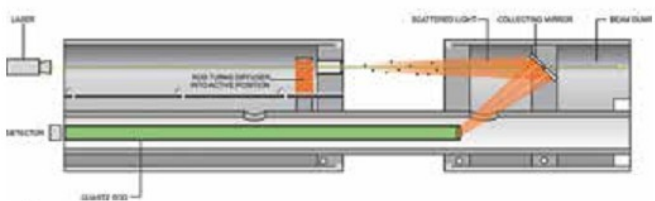
PCME QAL181 WS 具有自動零點和量程檢查，以確保對樣品和處理系統進行良好的質量測量和連續診斷，從而能夠早期診斷系統性能的任何惡化。自動自檢包括參考散射體，它們週期性地自動旋轉到測量路徑中，從而全面檢查儀器測量前向散射光的能力。該儀器設計用於方便，安全地操作人員訪問測量體積，使用參考材料進行外部審核。連續監測流速和加熱器溫度，以確保任何樣品管線堵塞或通過不足加熱的問題被自動檢測和避免。系統自動指示何時進行有效的測量，從而避免系統預熱期間的任何測量錯誤。此外，可以將追蹤加熱器添加到進氣管道以將冷凝最小化。該系統已被設計成便於維護和清潔所有主要部件，包括通過打開鉸接的加熱器蓋容易接近和清潔的蒸發室。內置控制系統記錄測量和內部參數，以便在發生任何故障時便於診斷。

Inbuilt Quality Assurance

Measurement Mode



Span check with diffuser performs QAL3



The **PCME QAL181 WS** has automatic zero and span checks to ensure good quality measurements and continuous diagnostics on the sample and handling system to permit early diagnosis of any deterioration in system performance.

The automatic self-checks involve reference scattering bodies which are automatically rotated into the measurement path periodically providing a full check of the instrument's capability to measure forward scattered light.

The instrument has been designed for easy and safe operator access to the measurement volume for external auditing with reference materials.

Flow rates and heater temperatures are continually monitored to ensure any sample line blockage or problems through insufficient heating are automatically detected and avoided. The system automatically indicates when valid measurements are occurring, hence avoiding any measurement errors during system warm up. In addition, trace heaters may be added to the intake air tubing to minimize condensation.

The system has been designed to facilitate maintenance and cleaning of all major components including the vaporising chamber being easily accessed and cleaned by opening the hinged heater cover. The inbuilt control system records measurements and internal parameters to facilitate easy diagnosis if any fault arises.



Class 3R Laser Product. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE

PRASCATTER™

關於多點 / 線性檢查

Proscatter™ 5-point Audit Unit for AST & QAL2 linearity and reference checks

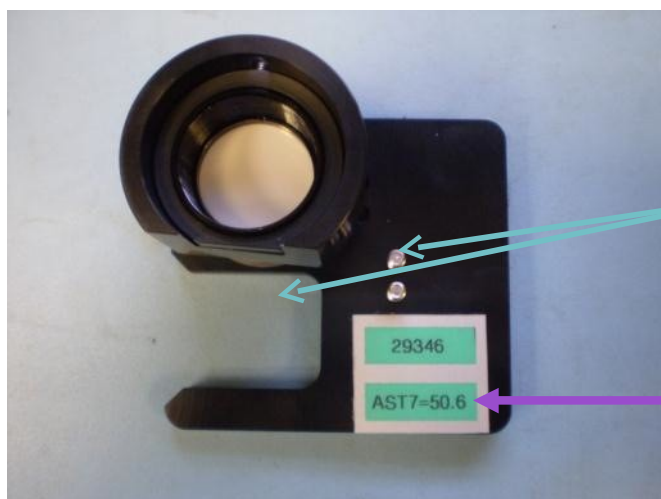
Quality Assurance/Audit

The instrument is supported by an optional *ProScatter*™ Audit unit which is an approved reference material for conducting linearity tests as part of AST, QAL2 procedures or absolute correlation audit (ACA). To audit the instrument, the sensor is temporarily removed from the stack and reference 'scattering bodies' are inserted into the measurement chamber. The resulting response is measured to ensure linearity and also to provide a reference check that there is no contamination affecting instrument performance.

該儀器由可選的 ProScatter 審核單元支持，該單元是作為 AST，QAL2 程序或絕對關聯審核（ACA）的一部分進行線性測試的批准參考材料。

為了檢查儀器，將傳感器暫時從煙道中移除，並將參考“散射體”插入測量室中。

測量所得到的響應以確保線性，並且還提供參考檢查，沒有污染影響儀器性能。



Guides

Expected Value

8.1. 介绍

PM-1820 WS 被开发满足 EN 14181 标准用于连续颗粒物监测。设备有 QAL1 认证，可以通过 QAL2 程序进行校准，并且有 QAL3 功能的自动质量保证。提供参考（校准）材料作为 AST 的部分用于线性测试（见第 5 页“其它认证”）。

一旦仪器被调试，必须进行监测，通过两种方式进行：使用 DUST TOOLS 软件从系统控制单元远程监测排放或通过建立连接至工厂控制系统，以及通过实施周期的系统校准。除了适用于监测特定类型的排放和过程，还必须考虑一些重要的方面，这包含位置、合适的参考材料（通过仪器的制造商提供）以及用于获取对比读数的数据。

需要被连接至 PCS 的描述“Modbus”和模拟输出指标的技术信息，根据需求可以获得（见第 4 页“相关文档”）。

8.1.1. 连续颗粒物监测仪或 PM-CMES

连续颗粒物监测仪（或 PM-CMES）有两个主要的应用：（1）过程监测和（2）服从性监测，作为一个过程监测仪，PM-CEMS 可以被用于提升工艺性能，通过设置点被更改以及需要的调整或通过需要维护时的提示来提升空气污染控制设备的性能。

作为兼容性监测仪，PM-CEMS 提供实际 PM 浓度（单位 mg/m³）的连续记录，作为服从性监测仪，需要使用等速取样校准。

8.1.2. 满足 EN 14181 功能

批准

PM-1820 WS 拥有 QAL1 认证（TUV 发布），根据 EN 15267-3 以及“0-15 mg/m³”和“0-100mg/m³”的认证量程用于在湿烟道条件下对颗粒物进行监测（例如，烟气低于露点和/或包含液滴）。

校准

仪器可以通过仪器输出和等速取样结果的相互关系来进行校准（在欧洲为 EN13284-2，确定低量程粉尘质量浓度）。

连续质量保证

仪器有自动零点和量程功能而且提供这些结果输出用于其它的 QAL3 报告。

线性检查

为了执行一个作为 QAL2 和 AST 部分需要的线性检查，仪器提供的校准单元（见下面的校准膜组件），可以被插入到测量池在不同的级别对仪器进行相应。。

校准膜

校准单元包含五个校准膜和仪器提供的证书（见第 19 页“开箱和检查”）。这些作为需求被用于不间断仪器质量保证的证书（见第 55 页“执行人工校准检查”中“PM-1820 湿烟道的校准膜使用”）。

8.2. EN 14181 需求总结

在欧洲，EN 14181（固定源排放；AMS 质量保证）和 EN 13284-2（EN 14181 定制版本用于颗粒物）将如下需求用在 CEMS 供应商、工厂操作人员和测试间。

自动/人工	描述	频率 (最小)	量程 & 限值
量程检查			
自动	仪器稳定性，模仿的量程条件。对于此测试（参考材料（膜）自动旋转至测量位置。	CEM(30 天)维护频率：然后，性能每小时自动检查。	调整需求，如果在 QAL3 限值以外。
零点检查			
自动	仪器稳定性-模仿的零点条件。对于测试，激光必须被切换至“OFF”。	如量程检查。	调整需求，如果在 QAL3 限值以外。
校准 (QAL2)			
人工	光散射传感器的平均输出与 PM 级别进行比较。通过重力计（等速）取样，达到一定数目的读数（典型地 15 对结果）的粉尘级别（理想的三个）	一次，在最初的震动周期后*，周期的法规需求（典型的每三年）。 <i>*我们推荐一个至少 14 天的设定周期。</i>	可变性测试标准通过。 <i>我们推荐一个相关系数 ≥0.85.</i>
线性检查			
人工	插入五个校准膜。	每年度。	调整需要，如果认证值有>10%的变化。
年度调查测试 (AST)			
人工	使用 5 个等速结果	年度	

手冊內關於質量檢查方式 (中文手冊部分)

10.5. 执行人工校准检查

中文手冊第 55 頁

10.5.2. 校准 PM-1820 湿烟道

重要提示:



确保遵守安全指导方针，包括本段落起始时给出的“安全信息”下的以及任何当地或现场指定指导方针。

下图显示了 PM-1820 系统的人工校准程序（见第 14 页“分析仪机柜”）。确保有相应的校准膜证书，证书上的编号必须与校准膜的编号匹配。证书提供校准测试的期望值。

- 从与取样探头的连接上断开取样和排放管线（见第 52 页“断开取样探头”中的说明）。
- 抓住风机的管，松开开关夹并小心的将其降低直到“硬停止”（止动螺帽）。



警告! – 挤压风险

不要将手置于风机下面。在松下开关夹前，检查止动螺帽已到位。
抓紧风机管来避免其突然掉落。

中文手冊第 56 頁

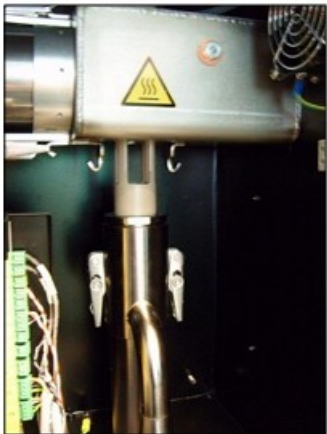


图 22: 校准检查-降低出口管

通过移除硬连接螺帽（共 3 个），将传感器从取样腔中移除，防护固定环在分析仪机柜的 LH 侧。

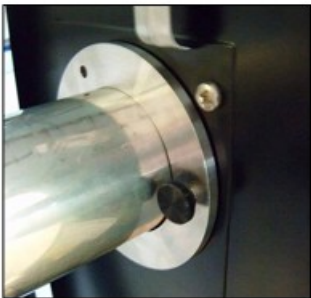


图 23: 校准检查-含螺帽的固定环

中文手冊第 57 頁

手冊內關於質量檢查方式 (中文手冊部分)

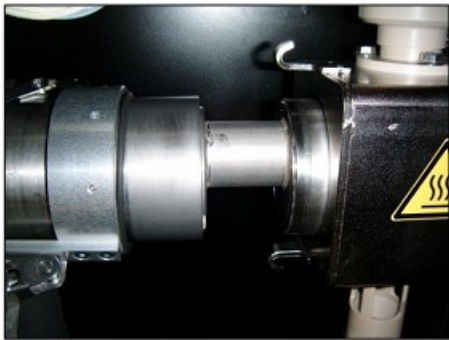


图 24: 校准检查-反应区位置

注意： 确保开关夹钩的挡板表面出口是干净的。这样校准单元可以与反应区很好的配合（见第 63 页“图 29”中组件的位置）。

在安装人工校准单元以前，检查挡板表面是干净的（见第 64 页“第一级-校准检查前清洁取样体积”来降低校准膜的污染。

从底部将校准膜夹牢至内部管中，这样校准辅助部分与挡板表面的狭槽排成一行（散射体/弹簧应当位于分析仪机柜的后部，如图所示）。轻轻压缩弹簧并推动直到膜有“滴答”声响来提示到位。



图 25: 校准检查-插入校准膜

在控制单元，打开“Quality Assurance/Self-Tests”屏幕，然后选择传感器通道并对比“Scatter Units”读数（见图 27），以及校准证书上相应的信息。

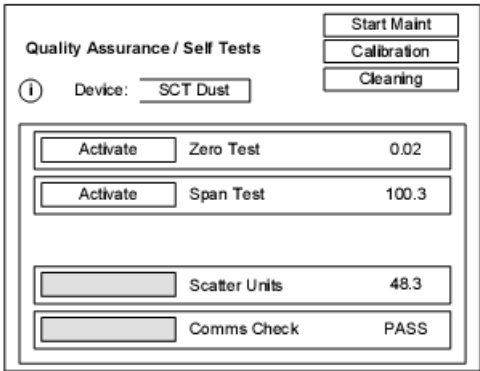


图 26: 校准检查-散射装置控制读数

注意： 如果读数与证书上的读数不匹配而且跌出可接受的容忍限，可能是传感器被污染，可能需要清洁（如果需要的话，详见第 80 页“重置取样流量压力传感器”并查看第 60 页“传感器清洁程序”）。

当检查完成时，移除校准膜并放于存储箱里。小心的在取样腔内更换传感器并用开关夹锁住，然后举起风机进入样品腔并用开关夹锁住。

使用 3 个螺帽（用手固定），将固定环固定至分析仪机柜的外部 LH 侧。

手冊內關於質量檢查方式 (英文手冊部分)

7.4. Summary of Requirements

The EPA document *Performance Specification 11—Specifications and Test Procedures for Particulate Matter Continuous Emission Monitoring Systems at Stationary Sources*² (from August 2011) provides detailed information on requirements of each test, including how to perform the checks and tests, which measurements to include and, if necessary, how to adjust measurement ranges. QA procedures are also explained in the EPA document *Appendix F to Part 60 – Quality Assurance Procedures*³ (from September 2010).

Automatic/ manual	Description	Frequency	Range & limits
Upscale (or Span) Check			
auto	Stability of instrument with a simulated Upscale (or Span) condition. For this test a filter is automatically rotated into the measurement path.	Daily	Adjustment required if >4%, measured over five consecutive days
Zero Check			
auto	Stability of instrument—with a simulated zero condition. For this test, the laser must be switched OFF.	Daily	Adjustment required if >4%, measured over five consecutive days
7-day Drift Test			
auto	Stability of the Zero and Upscale checks over 7 days.	This test is performed within/as part of the shakedown period, when instrument is first installed.	Upscale drift required to be <2%.